Histórico do SQL

O **SQL (Structured Query Language)** surgiu na década de 1970 e tornou-se a linguagem padrão para gerenciar dados em bancos de dados relacionais, transformando a forma como as informações são organizadas e acessadas.

- **Década de 1970**: Desenvolvido pela IBM no projeto System R.
- **Base Teórica**: Inspirado no modelo relacional de dados de Edgar F. Codd (1970).
- **Nome Inicial**: SEQUEL, posteriormente renomeado para SQL.
- **Padronização**: ANSI (1986) e ISO (1987).
- **Adoção Ampla**: Utilizado por empresas como Oracle, Sybase e Microsoft.
- **Evoluções Importantes**: Introdução de triggers, procedures, suporte a transações.
- **Uso Atual**: Padrão global em diversos sistemas de bancos de dados.



Conceitos Fundamentais de SQL

O que é SQL?

Definição: SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais.

Objetivo Principal: Permitir a execução de operações como **consulta**, **inserção**, **atualização** e **exclusão** de dados.

Utilização:

- **Manipulação de Dados**: Recuperação e modificação de informações.
- **Definição de Dados**: Criação e estruturação de tabelas e bancos de dados.
- **Controle de Acesso**: Definição de permissões e segurança de dados.



Principais Categorias de SQL:

DDL (Data Definition Language): Comandos usados para definir a estrutura do banco de dados, como tabelas, índices e esquemas. Exemplos incluem:

CREATE:

- Cria novos objetos no banco de dados, como tabelas, índices, ou esquemas.
- **Exemplo**: CREATE TABLE Alunos (Id INT, Nome VARCHAR(50));

ALTER:

- Modifica a estrutura de objetos existentes.
- **Exemplo**: ALTER TABLE Alunos ADD DataNascimento DATE;

DROP:

- Remove objetos, como tabelas ou esquemas.
- **Exemplo**: DROP TABLE Alunos;



Principais Categorias de SQL:

DML (Data Manipulation Language): Comandos usados para manipular os dados dentro das tabelas. Exemplos incluem:

INSERT:

- Insere novos dados em uma tabela.
- **Exemplo**: INSERT INTO Alunos (Id, Nome) VALUES (1, 'João');

UPDATE:

- Atualiza dados existentes em uma tabela.
- **Exemplo**: UPDATE Alunos SET Nome = 'Maria' WHERE Id = 1;

DELETE:

- Remove dados de uma tabela.
- **Exemplo**: DELETE FROM Alunos WHERE Id = 1



Principais Categorias de SQL:

DQL (Data Query Language): Comandos usados para consultar dados. O principal comando é:

SELECT:

- **Função**: Recupera dados de uma ou mais tabelas.
- **Filtragem**: Utiliza cláusulas como WHERE para especificar critérios.
- **Classificação**: Ordena os resultados com ORDER BY
- **Agrupamento**: Agrupa dados semelhantes com GROUP BY e pode aplicar funções agregadas, como COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN.
- **Exemplo**: SELECT Nome, Idade FROM Alunos WHERE Idade > 18 ORDER BY Nome;



Principais Categorias de SQL:

DCL (Data Control Language): Comandos usados para controlar o acesso ao banco de dados. Exemplos incluem:

GRANT:

- **Função**: Concede permissões específicas a usuários ou roles, como acesso para visualizar, inserir, atualizar ou excluir dados.
- **Exemplo**: GRANT SELECT, INSERT ON Tabela TO Usuario;

REVOKE:

- **Função**: Revoga permissões previamente concedidas, restringindo o acesso de usuários ou roles.
- **Exemplo**: REVOKE INSERT ON Tabela FROM Usuario;



Principais Categorias de SQL:

TCL (Transaction Control Language): Comandos usados para gerenciar transações no banco de dados. Exemplos incluem:

COMMIT:

- Confirma uma transação, salvando as alterações.

ROLLBACK:

- Desfaz uma transação, revertendo as alterações.

AVEPOINT:

- Cria um ponto de salvamento dentro de uma transação que pode ser revertido se necessário.



Principais Categorias de SQL:

TCL (Transaction Control Language): Comandos usados para gerenciar transações no banco de dados. Exemplos incluem:

COMMIT:

- Confirma uma transação, salvando as alterações.

ROLLBACK:

- Desfaz uma transação, revertendo as alterações.

AVEPOINT:

- Cria um ponto de salvamento dentro de uma transação que pode ser revertido se necessário.



Livros Recomendados

NIELD, Thomas. *Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática Para Iniciantes.* 1ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2016.

TAYLOR, Allen G. *SQL Para Leigos.* 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

ZHAO, Alice. *SQL Guia Prático: Um Guia para o Uso de SQL.* 1ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2023.

Sites Recomendados

W3Schools: Oferece uma variedade de exercícios interativos que permitem testar e aprimorar suas habilidades em MySQL.
Link acesso: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp

